

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 4.

Contenidos: Continuación propiedades de Funciones

- 1) Considere las funciones $f:]-1, \infty + [\rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por:

$$f(x) = \ln(x+1) \quad \text{y} \quad g(x) = x-1.$$

- Determine $g^{-1}(x)$ y $f^{-1}(x)$
- Escriba la expresión que define a la función $(f \circ g)$

- 2) Considere las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \ln\left(\frac{5x-x^2}{4}\right)$.

- Determine el Dominio de g .
- Determine $f^{-1}(x)$.
- Escriba una expresión que define a la función $(f \circ g)$
- Determine el dominio de $(f \circ g)$

- 3) Considere las función $f: \mathbb{R} \rightarrow [-10, \infty + [$, definida por: $f(x) = x^2 + 6x - 1$,
 $g(x) = \log_4(2x^2 + 8)$, $w(x) = \sqrt[4]{x+3}$, $h(x) = x^2 - 7x + 4$

- Determine el Dominio y Recorrido de: f .
- Determine el Recorrido de h .
- Escriba la expresión que define a la función $(g \circ w)(13)$.

- 4) Dadas las funciones definidas en $\mathbb{R}$: $f(x) = 2x^2 - 3x + k$ y $g(x) = 3x + 1$.
- ¿Para qué valor de $k \in \mathbb{R}$ existe un único real x tal que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$?
 - ¿Cuál es dicho número real?

- 5) Considere las funciones:

$$f(x) = \sqrt{4-x} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x^2-1}$$

- Determine la expresión mínima para $(f \circ g)(x)$ y para $(g \circ f)(x)$.
- Determine el dominio de las funciones resultantes en (a).

- 6) Considere las funciones:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{2}} \quad \text{y} \quad g(x) = \ln\left(\frac{1}{x^2-1}\right)$$

- Determine la expresión para $(f \circ g)(x)$ y para $(g \circ f)(x)$.
- Determine el dominio de las funciones resultantes en (a).

- 7) Considere las funciones:

$$f(x) = \sqrt{7-x} \quad \text{y} \quad g(x) = |5-8x|$$

- Determine la expresión para $(f \circ g)(x)$ y para $(g \circ f)(x)$.
- Determine el dominio de las funciones resultantes en (a).

- 8) Considere las funciones:

$$f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty + [\quad / \quad f(x) = \sqrt{9-2x} \quad \text{y} \quad g(x) = |3x-4|$$

- ¿Posee inversa la función f ? Argumente su respuesta.
- Determine la expresión para $(f \circ g)(x)$ y determine el dominio.

9) Considere las funciones:

$$f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty + [\quad / \quad f(x) = \sqrt{x+3} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x^2-5}$$

- Calcule $f^{-1}(x)$
- Determine dominios de: f , g , $f+g$, $f \cdot g$, $g(f(x))$.
- Calcule $(f \circ g)(-3)$, $(g \circ f)(6)$, $f(g(4)) + g(f(14))$.

10) Considere las funciones $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - x}{x^2 - 1} \quad \text{y} \quad g(x) = x - 1.$$

- Determine el conjunto $A = \text{Dom } f$
- Escriba la expresión que define a la función $(f \circ g)$